# Chapter 8. 메뉴 및 파일 입출력

CMW2026의 상단 메뉴바는 프로그램의 모든 핵심 기능을 제어하는 중추 신경계입니다. 이 장에서는 **File, Export, Import** 총 3개의 메뉴가 어떤 역할을 하는지 상세히 설명하고, 프로젝트 파일의 내부 구조와 시뮬레이터 연동 방법을 다룹니다.

## 8.1 메뉴바 전체 구성 개요

프로그램 최상단에 위치한 메뉴바는 프로젝트 관리부터 외부 데이터 연동까지 모든 기능을 제공합니다.

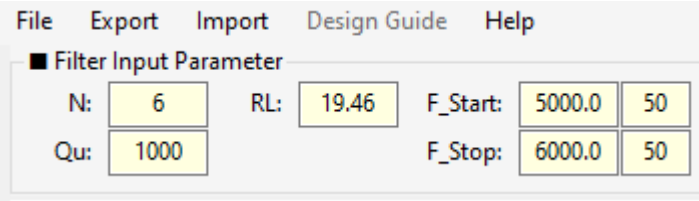



*그림 8-1: CMW2026 메뉴바 전체 구성*

---

## 8.2 File 메뉴 (프로젝트 관리)

File 메뉴는 현재 작업 중인 프로젝트의 생명주기를 관리합니다.

### 8.2.1 Save File (저장)

- **단축키**: `Ctrl + S`
- **동작**: 현재 작업 상태를 CSV 파일로 저장합니다. 이미 저장된 경로가 있다면 덮어쓰고, 처음 저장하는 경우 파일 탐색기가 열립니다.

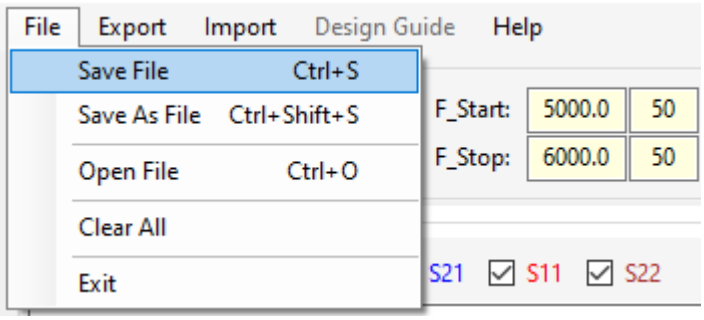



*그림 8-2: Save File 저장 창*

### 8.2.2 Save As File (다른 이름으로 저장)

- **단축키**: `Ctrl + Shift + S`
- **동작**: 현재 상태를 새로운 파일명으로 저장합니다. 기존 파일은 그대로 유지됩니다.

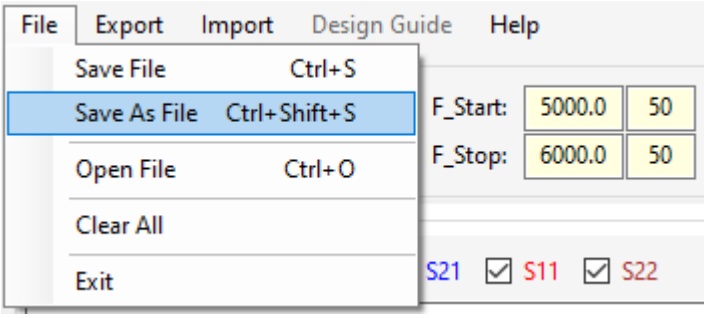



*그림 8-3: Save As File 저장 창*

### 8.2.3 Open File (열기)

- **단축키**: `Ctrl + O`
- **동작**: 저장된 프로젝트 CSV 파일을 불러옵니다. 불러오기가 완료되면 자동으로 **Filter 모드**로 전환되며 파형이 갱신됩니다.

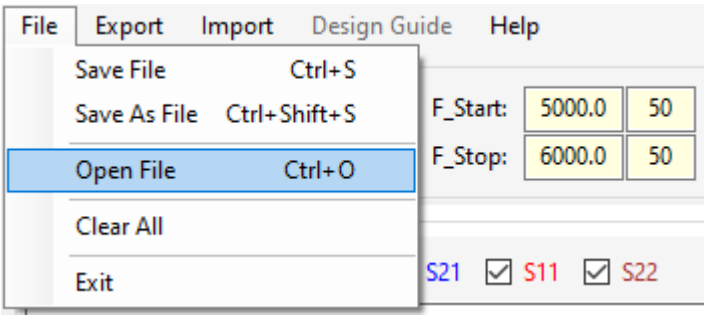



*그림 8-4: Open File 파일 열기 창*

### 8.2.4 Clear All (전체 초기화)

- **동작**: 모든 매트릭스, Goals, 마커, TZ 데이터를 초기화하고 프로그램 실행 직후 상태로 되돌립니다.
- **주의**: 실행 전 확인 대화상자가 표시되며, 이 작업은 **되돌릴 수 없습니다.**

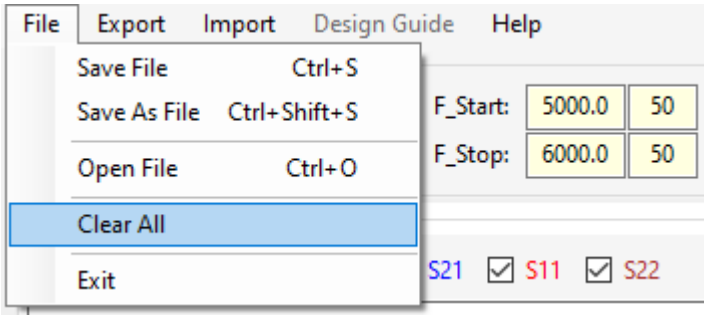



*그림 8-5: Clear All 확인 대화상자*

### 8.2.5 Exit (종료)

- **동작**: 프로그램을 안전하게 종료합니다.

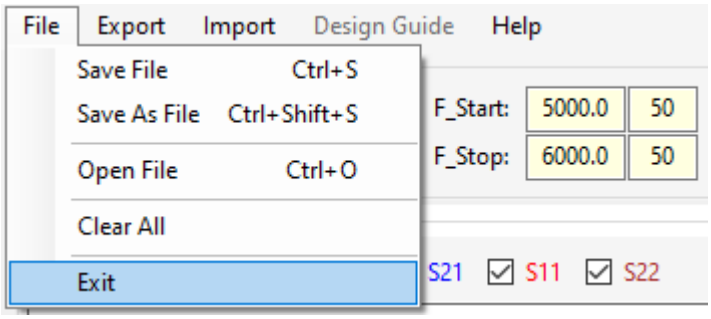



*그림 8-6: Exit 버튼 클릭 (또는 창 닫기)*

> **프로젝트 CSV 파일의 내부 구조**
>
> 프로젝트 파일은 메모장으로 열어볼 수 있으며, 다음과 같이 섹션( `[ ]` ) 별로 구조화되어 있습니다.
>
> CSV 내부 구조
> *그림 8-7: 프로젝트 CSV 파일 내부 구조*
>
> - `[Parameters]` : 기본 파라미터 및 화면 설정
> - `[Target Matrix]` : 커플링 매트릭스 값
> - `[Optimization Goals]` : 최적화 목표 데이터
> - `[Synthesize TZ]` : 전송 영점 주파수 목록
> - `[SParam Markers]`, `[GD Markers]` : 마커 데이터

---

## 8.3 Export 메뉴 (데이터 내보내기)

설계된 데이터를 외부 파일로 추출하여 보고서 작성이나 다른 시뮬레이터 연동에 사용합니다.

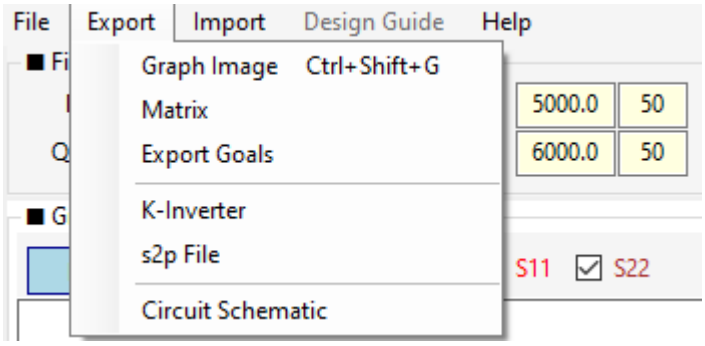



*그림 8-8: Export 메뉴 드롭다운*

## 8.3.1 Graph Image (그래프 이미지 저장)

- **단축키**: `Ctrl + Shift + G`
- **동작**: 현재 화면의 그래프와 마커 테이블 등을 하나의 이미지 파일(.png, .jpg, .bmp)로 저장합니다. 함께 저장되는 `.txt` 파일에는 설계 파라미터 정보가 기록됩니다.

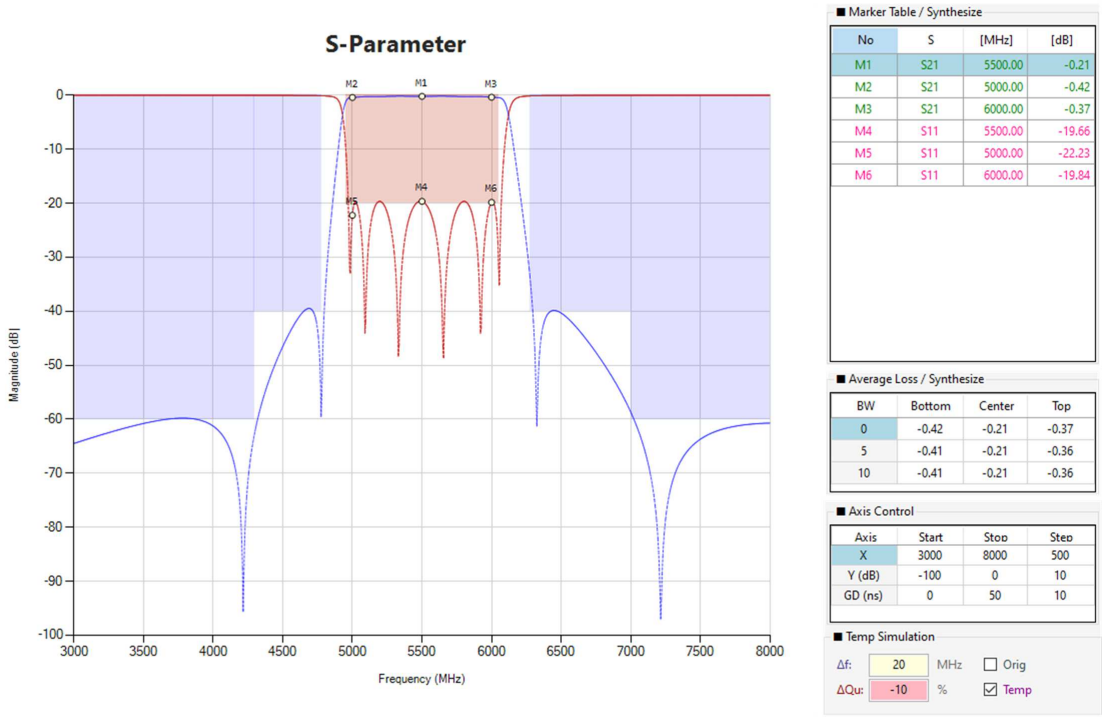



*그림 8-9: Graph Image 저장 창*

## 8.3.2 Matrix (매트릭스 CSV 내보내기)

- **동작**: 커플링 매트릭스 데이터만 별도의 CSV 파일로 추출합니다. Lock 상태도 함께 저장됩니다.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # Coupling Matrix Export | | | | | | | | |
| 2 | # Date: 2026-10-28 17:10:13 | | | | | | | | |
| 3 | # N: 6 | | | | | | | | |
| 4 | # Fc: 5500.00 MHz | | | | | | | | |
| 5 | # BW: 1100.00 MHz | | | | | | | | |
| 6 | # RL: 19.46 dB | | | | | | | | |
| 7 | # Qu: 1000 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | Port | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | L |
| 10 | S | 0 | 1100.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1100.273 | 5476.163 | 916.122 | 0 | 0 | 0 | 17.313 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 916.122 | 5474.842 | 628.975 | 0 | -207.573 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 628.975 | 5473.074 | 798.45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 798.45 | 5472.945 | 624.362 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | -207.573 | 0 | 624.362 | 5471.878 | 894.666 | 0 |
| 16 | 6 | 0 | 17.313 | 0 | 0 | 0 | 894.666 | 5472.015 | 1070.593 |
| 17 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.593 | 0 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | # Lock Status | | | | | | | | |
| 20 | # Format: | Index1 | Index2 | IsLocked | | | | | |
| 21 | Fi | 1 | | FALSE | | | | | |
| 22 | Fi | 2 | | FALSE | | | | | |
| 23 | Fi | 3 | | FALSE | | | | | |
| 24 | Fi | 4 | | FALSE | | | | | |
| 25 | Fi | 5 | | FALSE | | | | | |
| 26 | Fi | 6 | | FALSE | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | # End of File | | | | | | | | |

*그림 8-10: Matrix CSV 저장 창*

### 8.3.3 Export Goals (목표 마스크 내보내기)

- **동작**: Optimization Goals 테이블의 데이터를 CSV 파일로 저장합니다. 다른 프로젝트에 목표 마스크를 이식할 때 유용합니다.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # Optimization Goals Export | | | | | | | | | | | | |
| 2 | # Date: 2026-10-28 17:11:46 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | # Fc: 5500 | BW: 1100 | N: 6 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | No | Type | Band | F_Start | F_Stop | Target | Weight | Specificati | Measure | Margin | Remark | | |
| 6 | 1 | S21 | Pass | 5500 | 5500 | | 1 | | -0.19 | | Imported from Mask | | |
| 7 | 2 | S21 | Pass | 5000 | 6000 | | 1 | | -0.36 | | Imported from Mask | | |
| 8 | 3 | S11 | Pass | 4950 | 6050 | -20 | 1 | | -19.3 | | Imported from Mask | | |
| 9 | 4 | S22 | Pass | 4950 | 6050 | -20 | 1 | | -19.3 | | Imported from Mask | | |
| 10 | 5 | S21 | Stop | 3000 | 4293 | -60 | 1 | | -59.9 | | Added via Chart Menu | | |
| 11 | 6 | S21 | Stop | 4293 | 4779 | -40 | 1 | | -39.6 | | Added via Chart Menu | | |
| 12 | 7 | S21 | Stop | 6275 | 7001 | -40 | 1 | | -39.6 | | Added via Chart Menu | | |
| 13 | 8 | S21 | Stop | 7001 | 8000 | -60 | 1 | | -59.9 | | Added via Chart Menu | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | # End of File | | | | | | | | | | | | |

*그림 8-11: Export Goals 저장 창*

## 8.3.4 K-Inverter (K-인버터 변환)

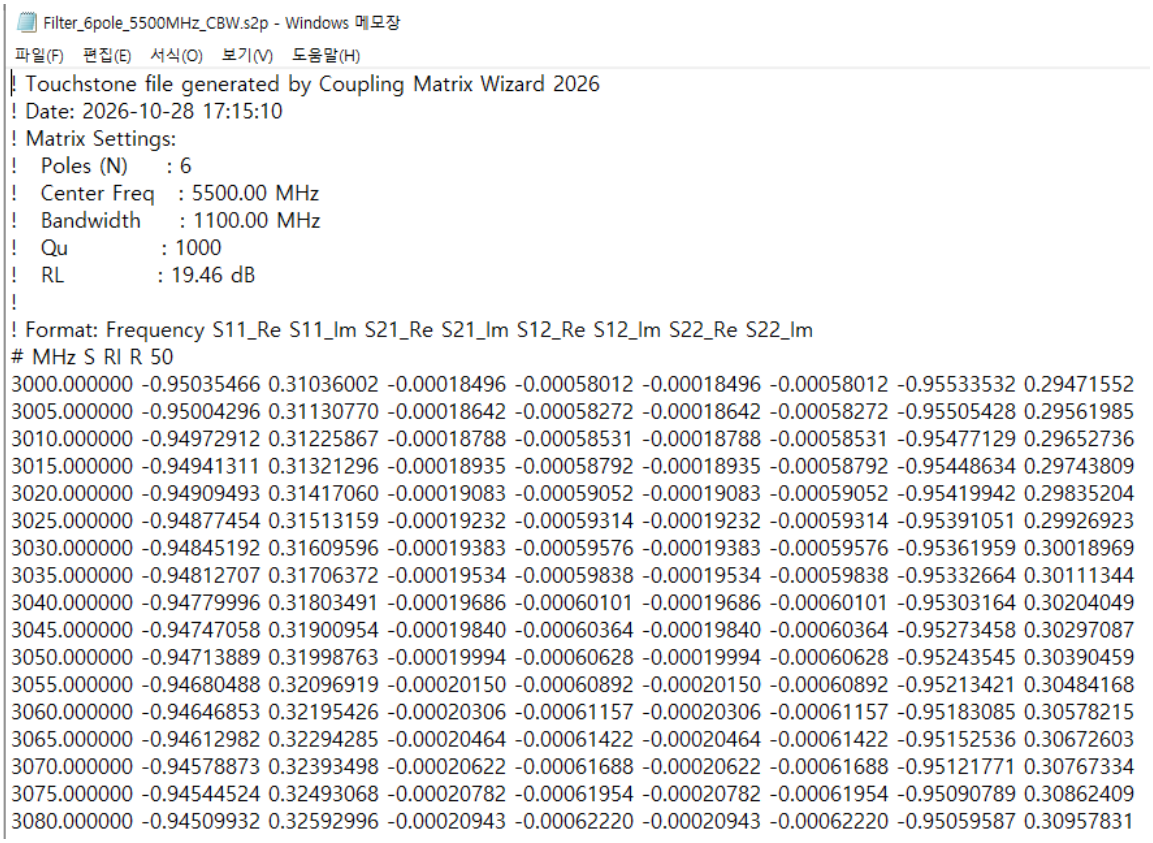
- **동작**: 커플링 매트릭스(CBW)를 회로 설계에 직접 사용할 수 있는 임피던스 인버터(K) 값으로 변환하여 CSV로 저장합니다.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-Inverter & Coupling Coefficient Export | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Center Fre | 5500.00 MHz | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bandwidth | 1100.00 MHz | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Reference | 50.00 Ohm | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Number o | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Resonant Frequencies (Fi) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Resonator | Frequenc | Detuning (ppm) | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 5476.16 | -4333.99 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 5474.84 | -4574.25 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 5473.07 | -4895.71 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 5472.94 | -4919.17 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5 | 5471.88 | -5113.13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 6 | 5472.01 | -5088.26 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Full List of All Off-Diagonal Couplings (Matrix to K-Inverter) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Port1 | Port2 | Freq_i(MH | Freq_j(MH | K_Value(C | Normalize | Coupling_ | Description | | | | | | |
| 18 | 1 | 2 | 5476.16 | 5474.84 | 13.08 | 0.83 | 916.12 | Resonator 1 <-> 2 (Main Coupling) | | | | | | |
| 19 | 1 | 6 | 5476.16 | 5472.01 | 0.25 | 0.02 | 17.31 | Resonator 1 <-> 6 (Cross Coupling) | | | | | | |
| 20 | 2 | 3 | 5474.84 | 5473.07 | 8.98 | 0.57 | 628.98 | Resonator 2 <-> 3 (Main Coupling) | | | | | | |
| 21 | 2 | 5 | 5474.84 | 5471.88 | -2.96 | -0.19 | -207.57 | Resonator 2 <-> 5 (Cross Coupling) | | | | | | |
| 22 | 3 | 4 | 5473.07 | 5472.94 | 11.4 | 0.73 | 798.45 | Resonator 3 <-> 4 (Main Coupling) | | | | | | |
| 23 | 4 | 5 | 5472.94 | 5471.88 | 8.92 | 0.57 | 624.36 | Resonator 4 <-> 5 (Main Coupling) | | | | | | |
| 24 | 5 | 6 | 5471.88 | 5472.01 | 12.78 | 0.81 | 894.67 | Resonator 5 <-> 6 (Main Coupling) | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | External Coupling (from Qe) - S1 & Ln | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Port1 | Port2 | Freq_i(MH | Freq_j(MH | K_Value(C | Normalize | Coupling_ | Equiv_Qe | Equiv_GD( | Description | | | | |
| 28 | S | 1 | Source | 5476.16 | 12.54 | 0.8 | 877.89 | 5 | 0.58 | Calculated from QeS(1) | | | | |
| 29 | 6 | L | 5472.01 | Load | 12.2 | 0.78 | 854.21 | 5.28 | 0.61 | Calculated from QeL(6) | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | S2 & L_{n-1} Cross Coupling Summary | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Port1 | Port2 | Freq_i(MH | Freq_j(MH | K_Value(C | Normalize | Coupling_ | Equiv_Qe | Equiv_GD( | Description | | | | |
| 33 | 0 | 2 | Source | 5474.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S2 (Source to Resonator 2) - Zero or Negligible | | | | |
| 34 | 5 | 7 | 5471.88 | Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L_{5} (Resonator 5 to Load) - Zero or Negligible | | | | |

*그림 8-12: K-Inverter CSV 저장 창*

## 8.3.5 s2p File (S-파라미터 내보내기)

- **동작**: 현재 매트릭스 또는 Synthesize 파형을 Touchstone( `.s2p` ) 포맷으로 저장합니다. CST, HFSS, ADS 등 상용 툴에서 바로 불러올 수 있습니다.



Filter_6pole_5500MHz_CBW.s2p - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

```
! Touchstone file generated by Coupling Matrix Wizard 2026
! Date: 2026-10-28 17:15:10
! Matrix Settings:
!   Poles (N)     : 6
!   Center Freq   : 5500.00 MHz
!   Bandwidth     : 1100.00 MHz
!   Qu            : 1000
!   RL            : 19.46 dB
!
! Format: Frequency S11_Re S11_Im S21_Re S21_Im S12_Re S12_Im S22_Re S22_Im
# MHz S RI R 50
3000.000000 -0.95035466 0.31036002 -0.00018496 -0.00058012 -0.00018496 -0.00058012 -0.95533532 0.29471552
3005.000000 -0.95004296 0.31130770 -0.00018642 -0.00058272 -0.00018642 -0.00058272 -0.95505428 0.29561985
3010.000000 -0.94972912 0.31225867 -0.00018788 -0.00058531 -0.00018788 -0.00058531 -0.95477129 0.29652736
3015.000000 -0.94941311 0.31321296 -0.00018935 -0.00058792 -0.00018935 -0.00058792 -0.95448634 0.29743809
3020.000000 -0.94909493 0.31417060 -0.00019083 -0.00059052 -0.00019083 -0.00059052 -0.95419942 0.29835204
3025.000000 -0.94877454 0.31513159 -0.00019232 -0.00059314 -0.00019232 -0.00059314 -0.95391051 0.29926923
3030.000000 -0.94845192 0.31609596 -0.00019383 -0.00059576 -0.00019383 -0.00059576 -0.95361959 0.30018969
3035.000000 -0.94812707 0.31706372 -0.00019534 -0.00059838 -0.00019534 -0.00059838 -0.95332664 0.30111344
3040.000000 -0.94779996 0.31803491 -0.00019686 -0.00060101 -0.00019686 -0.00060101 -0.95303164 0.30204049
3045.000000 -0.94747058 0.31900954 -0.00019840 -0.00060364 -0.00019840 -0.00060364 -0.95273458 0.30297087
3050.000000 -0.94713889 0.31998763 -0.00019994 -0.00060628 -0.00019994 -0.00060628 -0.95243545 0.30390459
3055.000000 -0.94680488 0.32096919 -0.00020150 -0.00060892 -0.00020150 -0.00060892 -0.95213421 0.30484168
3060.000000 -0.94646853 0.32195426 -0.00020306 -0.00061157 -0.00020306 -0.00061157 -0.95183085 0.30578215
3065.000000 -0.94612982 0.32294285 -0.00020464 -0.00061422 -0.00020464 -0.00061422 -0.95152536 0.30672603
3070.000000 -0.94578873 0.32393498 -0.00020622 -0.00061688 -0.00020622 -0.00061688 -0.95121771 0.30767334
3075.000000 -0.94544524 0.32493068 -0.00020782 -0.00061954 -0.00020782 -0.00061954 -0.95090789 0.30862409
3080.000000 -0.94509932 0.32592996 -0.00020943 -0.00062220 -0.00020943 -0.00062220 -0.95059587 0.30957831
```

*그림 8-13: s2p Export 창 (CBW/Synthesize 선택 및 파일 저장)*

### 8.3.6 Circuit Schematic (회로 개략도)

- **동작**: 매트릭스 기반의 필터 회로 토폴로지를 이미지 파일로 저장합니다.

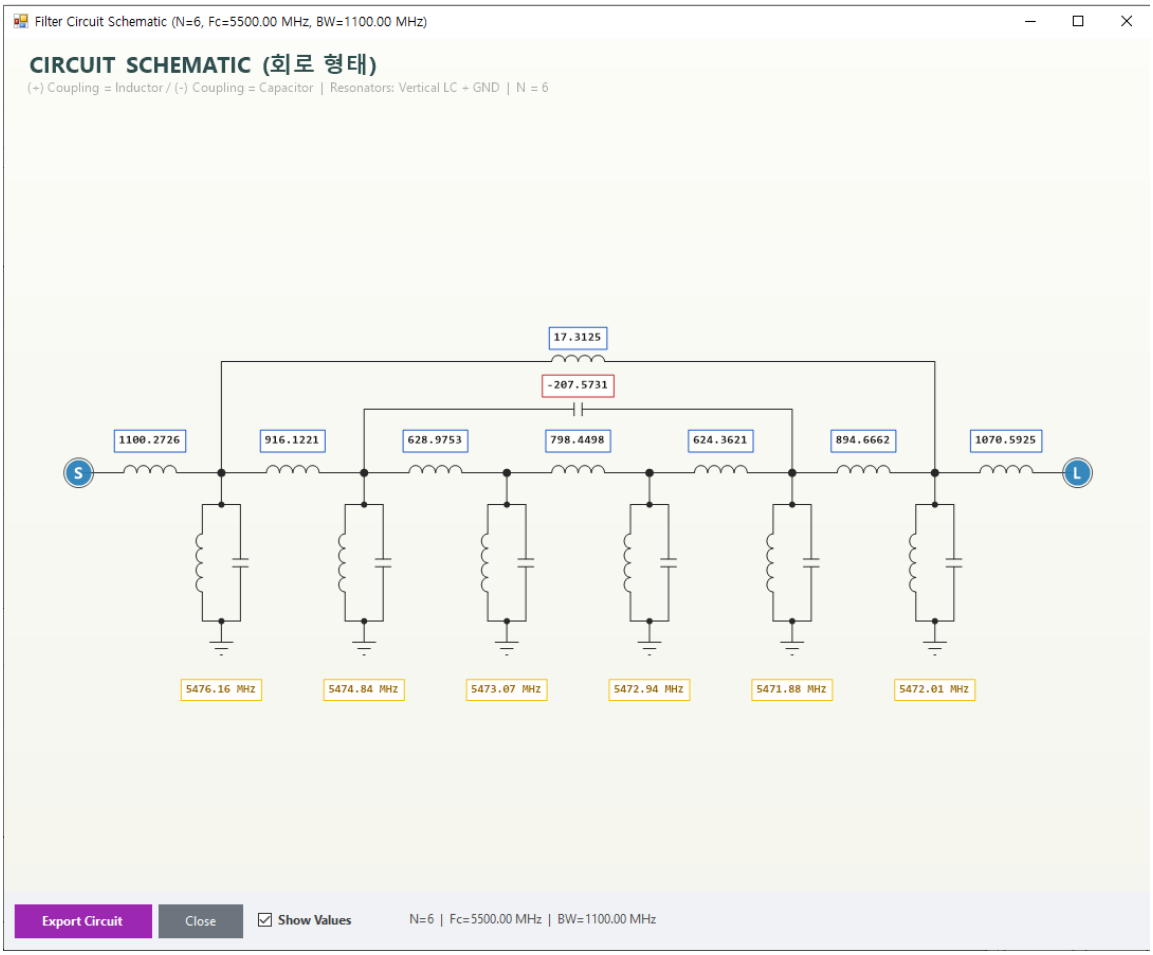



*그림 8-14: Circuit Schematic 창*

---

## 8.4 Import 메뉴 (데이터 불러오기)

외부에서 생성된 데이터를 CMW2026으로 가져옵니다.

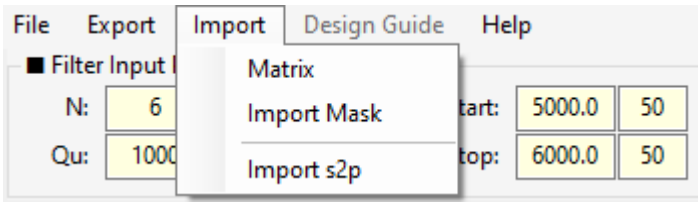



*그림 8-15: Import 메뉴 드롭다운*

### 8.4.1 Matrix (매트릭스 CSV 불러오기)

- **동작**: Export → Matrix로 저장했던 매트릭스 CSV를 불러와 현재 프로젝트의 매트릭스만 교체합니다. (Goals, 마커 등은 유지됨)

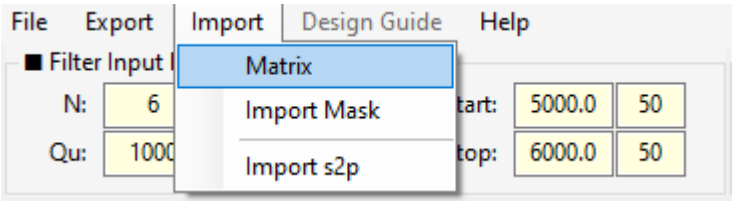



*그림 8-16: Matrix CSV Import 파일 열기 창*

## 8.4.2 Import Mask (목표 마스크 불러오기)

- **동작**: 고객사에서 받은 스펙 마스크(CSV)를 불러와 Optimization Goals 테이블에 자동으로 채웁니다.

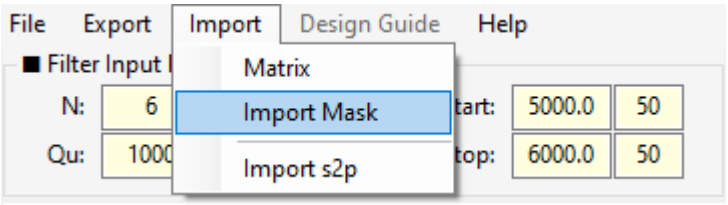



*그림 8-17: Import Mask 파일 열기 창*

## 8.4.3 Import s2p (외부 s2p 오버레이 비교)

- **동작**: 외부 s2p 파일을 현재 그래프에 **오버레이(점선)** 로 표시하여 Compare 목적으로 사용합니다.
- **특징**:
- Import 후 **Compare** 체크박스가 그래프 상단에 표시됩니다.
- Compare S11/S21/S22가 점선으로 오버레이됩니다.
- Compare 전용 마커(CM1, CM2, ...)를 그래프 우클릭 → **Add MK** → **Compare S11/S21/S22**로 추가할 수 있습니다.
- 기존 마커(M1, M2, ...)와 완전히 분리되어 관리됩니다.
- **해제**: 그래프 우클릭 → **Clear Compare Markers**로 Compare 마커만 삭제할 수 있습니다. Compare 파형 자체는 다시 Import s2p를 실행하면 갱신됩니다.

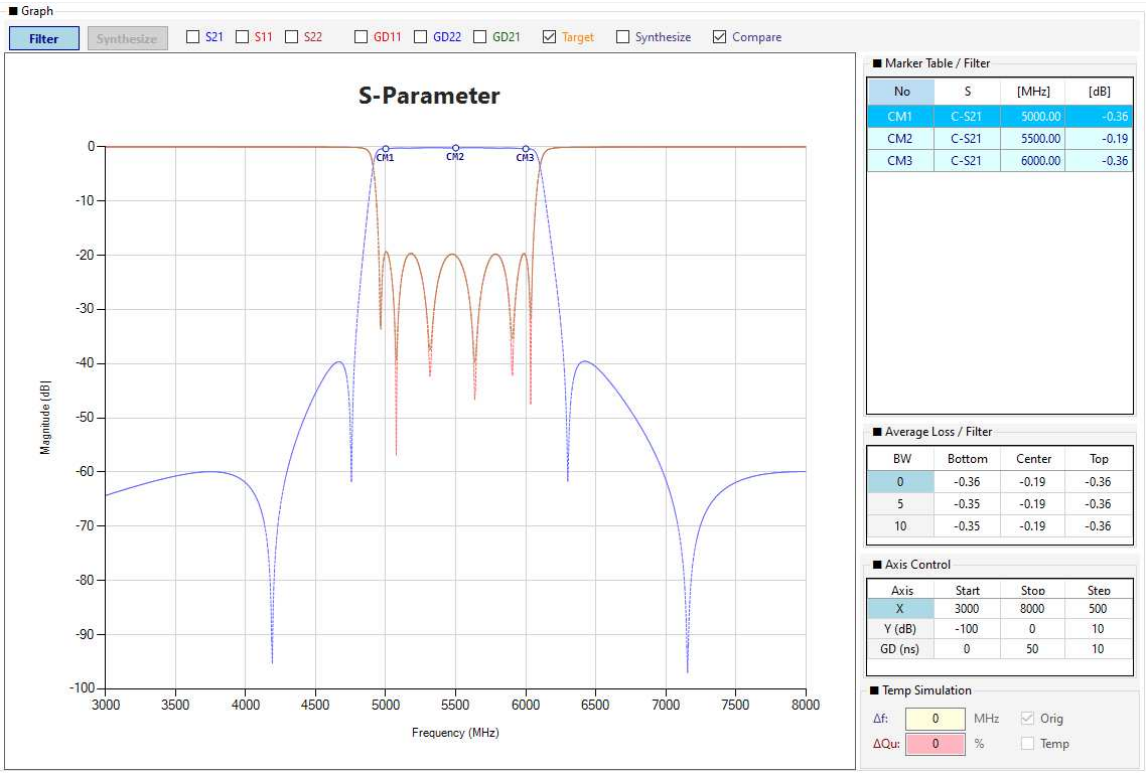



*그림 8-18: Import s2p 오버레이 비교 화면*